

BÁO CÁO BÀI TẬP TUẦN 5

SỬ DỤNG AI TẠO SINH ĐỂ HỖ TRỢ SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Dự án: Bài thuyết trình

"Ứng dụng của Trí tuệ Nhân tạo và Công nghệ Số trong Kỹ thuật – Công nghệ"

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Trong khuôn khổ Bài tập 2 môn Kỹ năng số, nhóm chúng em đã thực hiện dự án sáng tạo nội dung số dưới hình thức một bài thuyết trình với chủ đề: "Ứng dụng của Trí tuệ Nhân tạo và Công nghệ Số trong Kỹ thuật – Công nghệ". Đây là sản phẩm nhóm (5 thành viên), được thực hiện trong hai tuần từ ngày 20/04 đến 03/05/2026.

Lý do nhóm lựa chọn chủ đề này xuất phát từ thực tế rằng AI đang là động lực trung tâm của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ – ngành học trực tiếp của nhiều thành viên trong nhóm. Việc nghiên cứu sâu về chủ đề này không chỉ phục vụ bài tập mà còn giúp mỗi thành viên xây dựng nền tảng kiến thức chuyên ngành có giá trị thực tiễn.

1.1. Mục tiêu dự án

- Xây dựng bài thuyết trình chuyên đề hoàn chỉnh, có cấu trúc rõ ràng và nội dung chuyên sâu về ứng dụng AI trong kỹ thuật – công nghệ, phù hợp để trình bày trước lớp học.
- Trải nghiệm thực tế ít nhất 3 công cụ AI tạo sinh (ChatGPT, Gemini, Canva AI) trong quá trình nghiên cứu, xây dựng nội dung và thiết kế slide.
- Đánh giá khách quan điểm mạnh, hạn chế của từng công cụ AI và rút ra bài học kinh nghiệm về cách kết hợp AI với tư duy sáng tạo cá nhân.

1.2. Công cụ AI sử dụng

Nhóm đã sử dụng đúng 3 nhóm công cụ AI tạo sinh theo yêu cầu đề bài:

- ChatGPT (OpenAI) – AI tạo văn bản: Hỗ trợ gợi ý cấu trúc tổng thể và tra cứu nội dung ban đầu.
- Google Gemini – AI tạo văn bản: Hỗ trợ phát triển nội dung chi tiết và tìm kiếm ví dụ thực tế.
- Canva AI (Magic Write + AI Design) – AI hỗ trợ thiết kế: Tạo layout slide, gợi ý bố cục và hình ảnh minh họa.

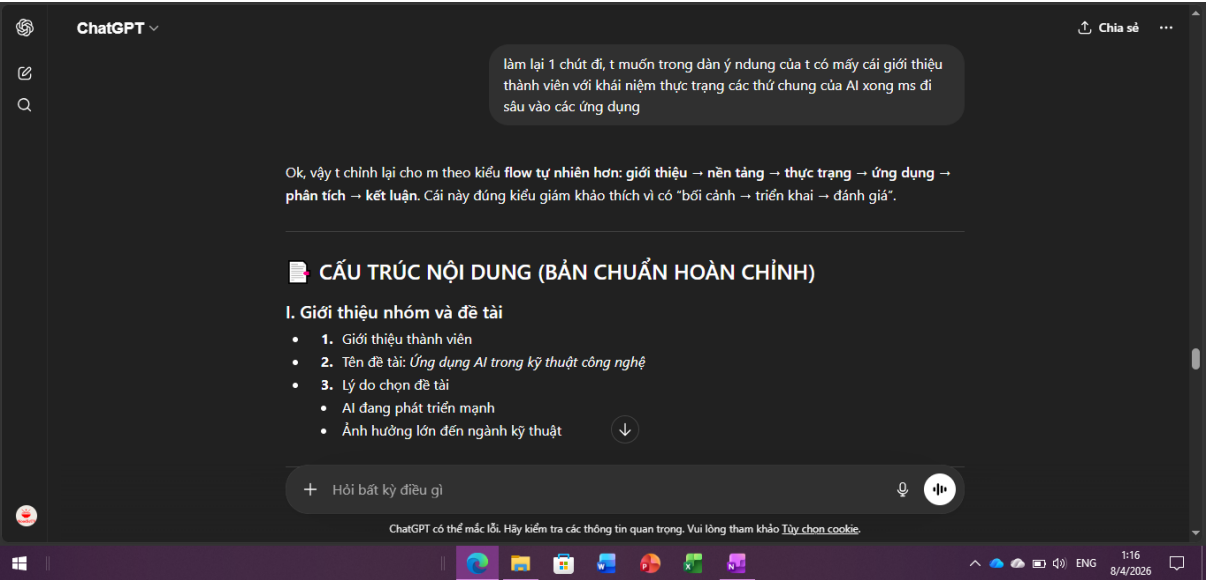
II. QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG AI VÀ GHI LẠI CHI TIẾT

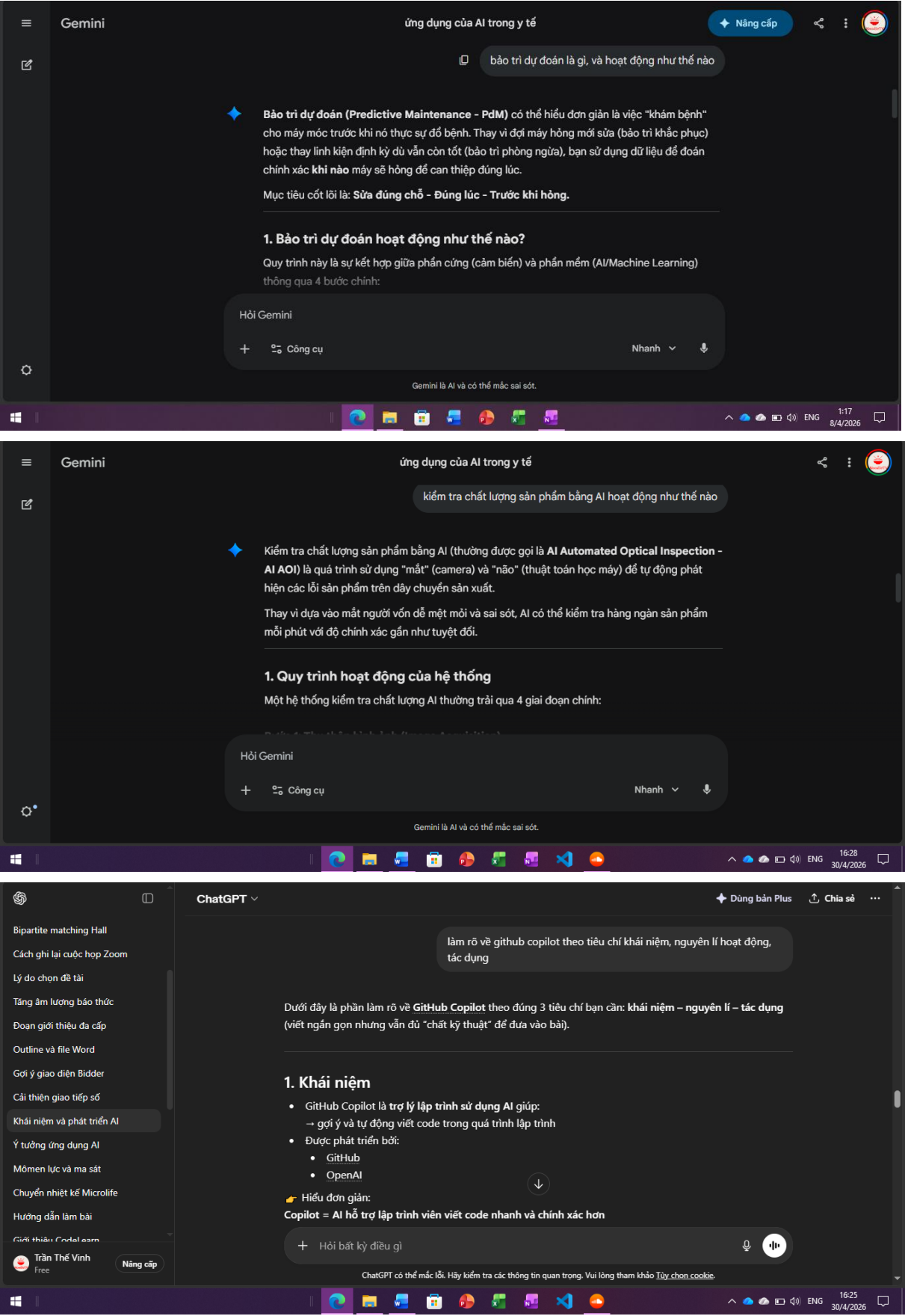
Nhóm triển khai dự án qua 3 giai đoạn chính, mỗi giai đoạn có sự hỗ trợ khác nhau của các công cụ AI:

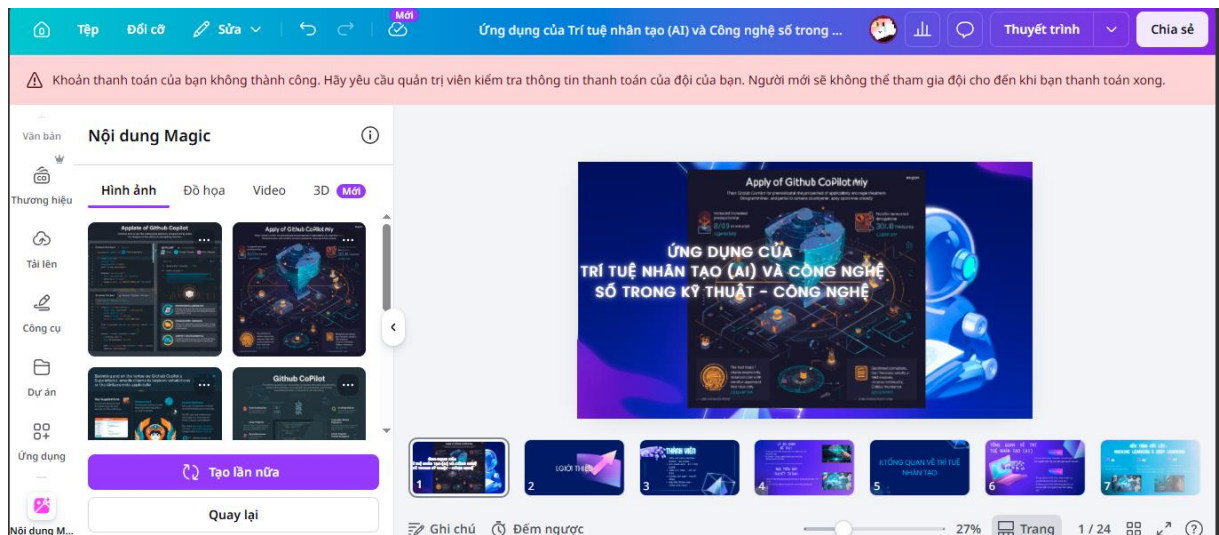
2.1. Bảng ghi chi tiết prompt và kết quả

Giai đoạn	Công cụ	Prompt đã sử dụng	Kết quả nhận được	Cách chỉnh sửa & tích hợp
1. Lên ý tưởng & cấu trúc	ChatGPT	"Hãy gợi ý cấu trúc cho bài thuyết trình về ứng dụng AI trong kỹ thuật – công nghệ"	Dàn ý 5 phần rõ ràng: Giới thiệu, Tổng quan AI, Ứng dụng cụ thể, Lợi ích/Hạn chế, Kết	Giữ lại khung 5 phần; thảo luận nhóm để chọn 3 ứng dụng cụ thể phù hợp nhất; bảo trì dự đoán, kiểm tra chất lượng, GitHub Copilot.

2. Phát triển nội dung	Gemini	"Giải thích chi tiết nguyên lý hoạt động của bảo trì dự đoán (Predictive Maintenance) bằng AI"	Giải thích 4 bước rõ ràng: thu thập dữ liệu IoT, truyền lên Cloud, phân tích bằng ML, phản hồi kỹ thuật viên	Tích hợp gần như nguyên vẹn phần nguyên lý; bổ sung thêm phân so sánh với bảo trì định kỳ và bảo trì sau hỏng để làm rõ ưu điểm.
2. Phát triển nội dung	Gemini	"Mô tả nguyên lý hoạt động của quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm bằng AI"	Mô tả chi tiết quy trình 5 bước từ chụp ảnh đến ra quyết định loại bỏ sản phẩm lỗi. Gợi ý đề xuất các ví dụ thực tế nhưng chưa cụ thể	Chỉnh sửa lại ngôn ngữ cho phù hợp phong cách thuyết trình; thêm phần ý nghĩa thực tiễn về an toàn pin xe điện.
2. Phát triển nội dung	ChatGPT	"Làm rõ về GitHub Copilot theo các tiêu chí: khái niệm, nguyên lý hoạt động và các tác động của nó"	Giải thích rõ cơ chế LLM, quy trình từ nhận ngữ cảnh đến gợi ý code. Liệt kê đầy đủ ngôn ngữ và IDE được hỗ trợ.	Bổ sung phần về hạn chế của Copilot (có thể gợi ý code không tối ưu, cần kiểm tra bảo mật); thêm ý về tầm quan trọng với sinh viên CNTT.
3. Thiết kế slide	Canva AI	Dùng Nội dung Magic:Tạo các hình ảnh infographic về ứng dụng của AI trong lĩnh vực khoa học và công nghệ	Hình ảnh chân thực, sinh động, đúng format của 1 hình ảnh infographic, tuy nhiên còn bị lỗi chữ và cần sửa lại	Giữ lại bố cục và màu sắc; tự chọn hình ảnh kỹ thuật từ thư viện Canva thay vì dùng ảnh AI tạo; viết lại nội dung text theo giọng nhóm.







2.2. So sánh ChatGPT và Gemini trong cùng nhiệm vụ

Để đánh giá khách quan, nhóm đã thử giao cho cả ChatGPT và Gemini cùng một prompt: "Tóm tắt các ứng dụng nổi bật nhất của AI trong ngành sản xuất công nghiệp". Kết quả cho thấy sự khác biệt rõ rệt:

- ChatGPT: Phản hồi có cấu trúc tốt, trình bày dạng danh sách rõ ràng, dễ copy vào slide. Tuy nhiên ví dụ thường chung chung, thiếu số liệu cụ thể, các ý thường bị cụt
- Gemini: Câu văn tự nhiên hơn, cung cấp nhiều ví dụ thực tế với tên công ty và con số cụ thể hơn (đặc biệt các ví dụ về Samsung, Rolls-Royce). Phù hợp để viết phần nội dung thuyết minh.
- Quyết định của nhóm: Dùng ChatGPT để xây dựng khung/cấu trúc bài, dùng Gemini để phát triển nội dung chi tiết cho từng ứng dụng cụ thể.

III. SẢN PHẨM CUỐI CÙNG VÀ ĐÓNG GÓP SÁNG TẠO

Sản phẩm cuối cùng là một bộ slide thuyết trình hoàn chỉnh gồm 24 slide, được thiết kế trên Canva với giao diện chuyên nghiệp, màu sắc nhất quán theo chủ đề công nghệ (xanh navy – trắng). Bố cục tổng thể của bộ slide gồm 5 phần chính theo đúng cấu trúc đề bài:

- Phần 1 – Giới thiệu (4 slide): Giới thiệu nhóm, lý do chọn đề tài và mục tiêu bài thuyết trình.
- Phần 2 – Tổng quan về AI (5 slide): Khái niệm, phân loại AI, nền tảng kỹ thuật (ML, Deep Learning) và tình hình phát triển gắn với khoa học kỹ thuật.
- Phần 3 – Ứng dụng cụ thể (8 slide): Ba ứng dụng trọng tâm gồm Bảo trì dự đoán, Kiểm tra chất lượng bằng thị giác máy tính, và GitHub Copilot – mỗi ứng dụng có slide khái niệm, nguyên lý hoạt động và ví dụ thực tế.
- Phần 4 – Lợi ích và Hạn chế (3 slide): Phân tích cân bằng tác động tích cực và tiêu cực của AI.
- Phần 5 – Kết luận (2 slide): Tổng kết và định hướng sử dụng AI có trách nhiệm.

IV. PHÂN TÍCH VAI TRÒ AI TRONG QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO

4.1. Những phần AI làm tốt

Qua quá trình sử dụng ChatGPT, Gemini và Canva AI trong suốt dự án, nhóm nhận thấy các công cụ AI thực sự hiệu quả ở các điểm sau:

- Tổng hợp kiến thức nhanh và có cấu trúc: ChatGPT giúp nhóm nhanh chóng có được khung nội dung trong vòng vài phút, tiết kiệm đáng kể thời gian nghiên cứu ban đầu. Điều này đặc biệt hữu ích khi nhóm cần bắt đầu từ một chủ đề chuyên sâu như bảo trì dự đoán hay thị giác máy tính.
- Cung cấp ví dụ thực tế chất lượng: Gemini đặc biệt xuất sắc trong việc tìm kiếm các case study thực tế với tên công ty, số liệu cụ thể. Ví dụ về Rolls-Royce phát hiện mòn cánh quạt qua AI, hay Samsung SDI dùng Vision AI kiểm tra pin – đây là những nội dung rất khó tìm thủ công trong thời gian ngắn.
- Thiết kế slide chuyên nghiệp với Canva AI: Tính năng AI Design của Canva giúp tạo ra hình ảnh infographic với màu sắc phù hợp, bố cục hiện đại mà không đòi hỏi kỹ năng thiết kế.
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ và điều chỉnh linh hoạt: Cả hai AI đều dễ dàng điều chỉnh độ phức tạp của ngôn ngữ theo yêu cầu – từ giải thích kỹ thuật cho sinh viên đến phong cách thuyết trình ngắn gọn cho slide.

4.2. Những phần AI còn hạn chế

Bên cạnh ưu điểm, nhóm cũng gặp một số hạn chế đáng kể cần lưu ý:

- Thông tin có thể chưa cập nhật hoặc thiếu chính xác: ChatGPT đôi khi cung cấp số liệu không có nguồn gốc rõ ràng, hoặc ví dụ không còn phù hợp với thực tế hiện tại. Nhóm phải tự kiểm chứng lại các thông tin quan trọng từ nguồn chính thống (báo cáo công ty, báo kỹ thuật).
- Thiếu chiều sâu phân tích so sánh: Khi được yêu cầu so sánh bảo trì dự đoán với các phương pháp truyền thống, cả ChatGPT và Gemini đều đưa ra bảng so sánh theo kiểu liệt kê, thiếu phân tích logic nhân quả. Phần này nhóm phải tự viết lại hoàn toàn.
- Canva AI generate hình ảnh chưa phù hợp: Hình ảnh do AI tạo ra thường quá trừu tượng hoặc mang phong cách phương Tây, không phù hợp với nội dung kỹ thuật cụ thể. Nhóm phải chuyển sang dùng hình ảnh từ thư viện Canva hoặc tìm ảnh thực tế từ internet.

4.3. Cách AI thay đổi quy trình làm việc nhóm

Trước khi có AI, quy trình thông thường của nhóm khi làm bài thuyết trình là: phân chia chủ đề → mỗi người tự tìm tài liệu → viết nội dung → gửi cho một người tổng hợp → thiết kế slide. Quy trình này mất nhiều thời gian và dễ xảy ra chênh lệch về văn phong giữa các thành viên.

Với sự hỗ trợ của AI, nhóm bắt đầu bằng việc cùng nhau "brainstorm" với ChatGPT trong 30 phút để thống nhất cấu trúc. Sau đó, từng thành viên dùng Gemini để phát triển phần nội dung của mình, với cùng một chuẩn giọng văn được thống nhất từ đầu. Canva AI được dùng song song với quá trình viết nội dung để không phải chờ đến cuối mới làm slide. Tổng thời gian thực hiện giảm từ ước tính 20 giờ nhóm xuống còn khoảng 12–14 giờ, và chất lượng nội dung đồng đều hơn giữa các phần.

4.4. Các vấn đề đạo đức cần cân nhắc

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã thảo luận và nhận ra một số vấn đề đạo đức quan trọng liên quan đến việc sử dụng AI trong học tập:

- Tính liêm chính học thuật: Việc sử dụng AI cần được công khai và minh bạch. Nhóm đã ghi rõ trong phụ lục của bài nội dung gốc về cách sử dụng từng công cụ AI, thay vì "dấu" đi. Đây là thực hành đúng đắn cần được nhân rộng.
- Nguy cơ thông tin sai lệch: AI có thể tự tin đưa ra thông tin không chính xác. Người dùng có trách nhiệm kiểm chứng, đặc biệt với các thông tin kỹ thuật quan trọng như số liệu, thông số máy móc.

- Vấn đề bản quyền nội dung: Hình ảnh và văn bản do AI tạo ra có thể liên quan đến bản quyền của dữ liệu huấn luyện. Trong dự án này, nhóm chỉ dùng AI để gợi ý ý tưởng, không lấy nguyên văn mà luôn chỉnh sửa và bổ sung.
- Tránh phụ thuộc vào AI: Sử dụng AI để hỗ trợ là tốt, nhưng nếu chỉ copy paste mà không hiểu nội dung, sinh viên sẽ không thực sự học được gì và không trả lời được câu hỏi khi trình bày.